PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Gestion de la mémoire sous Linux

06-300 PSE 25-27 3-1 La gestion de la mémoire sous Linux — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. La pagination remplace la segmentation classique en utilisant des pages de 4 Ko ou des HugePages.
2. Le noyau gère les défauts de page mineurs en mémoire ou majeurs via un accès lent au disque.
3. Le mécanisme OOM Killer calcule un score de dangerosité et élimine le processus jugé le plus sacrifiable en cas de manque critique.

Introduction à la gestion mémoire

Notion	À retenir
Les fonctions fondamentales du système	Garantir l'**isolation stricte** des processus, la **protection totale** de l'espace noyau, l'accès rapide et l'extension via le **fichier d'échange**.
L'abandon de la segmentation classique	Linux utilise la **pagination**. Les segments forment un **modèle de mémoire plat** (base **0**, limite = taille d'adressage) servant seulement à distinguer **mode utilisateur** et **mode noyau** et à fournir les descripteurs à l'**amorçage**.

Hiérarchie et pagination

Notion	À retenir
Exploitation niveaux mémoire	Hiérarchie : **registres** (plus rapides), **caches 1, 2, 3** (données récentes), **mémoire centrale** (pages processus, noyau, cache fichiers) et **mémoire de masse** (données persistantes, pages déplacées).
Pagination avancée	Pages : standard de **4 Ko** ou géantes jusqu'à **1 Go**. Architecture : **4 à 5 niveaux** de tables de pages. L'**MMU** traduit l'adresse virtuelle en adresse physique via un parcours de résolution.

Gestion des défauts et saturation

Notion	À retenir
Défauts de page	Mineur : page déjà en mémoire (mise à jour table). Majeur : lecture disque (**très lente**). Le noyau interrompt le programme pour allouer la page et mettre à jour les tables.
Mécanismes de sauvegarde	Swap : `kswapd` scanne les zones mémoire pour basculer les pages inactives vers le disque. OOM Killer : mécanisme d'urgence qui calcule un **score de dangerosité** et élimine le processus le plus **sacrifiable** pour préserver le système.

Gestion de la mémoire

Notion	À retenir
Les zones de mémoire virtuelle par processus	Décrivent les adresses de début et de fin d'un processus. Contiennent les **permissions d'accès** et l'indication d'un **fichier mappé** en mémoire.
L'allocation interne et les zones physiques	Le noyau utilise des **allocateurs spécialisés**. L'allocateur par défaut est **simple et rapide**. La mémoire physique est divisée en **plusieurs zones**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre mémoire utilisée et saturation du système à cause du cache des fichiers réallouable.
- ⚠ Oublier que toute modification de la table des pages nécessite un vidage du cache des traductions.
- ⚠ Sous-estimer la lenteur d'un défaut de page majeur par rapport à un accès mémoire classique.
- ⚠ Ignorer que l'utilisation d'un disque électronique ultra rapide limite l'impact du fichier d'échange.

Sigles et définitions

Page	unité de mémoire dont la taille par défaut est de quatre kilo-octets
Frame	page qui est matériellement présente en mémoire physique
TLB	cache matériel qui stocke les traductions récentes des adresses virtuelles en adresses physiques
VMA	région de mémoire virtuelle qui est allouée à un processus spécifique
kswapd	daemon du noyau responsable de la gestion de la mémoire lorsque le système est sous pression
OOM Killer	mécanisme d'urgence qui calcule un score de dangerosité et élimine le processus jugé le plus sacrifiable
HugePages	pages de très grande taille qui améliorent les performances

Auto-test

1. Quelle est la taille par défaut d'une page ?
2. Quel mécanisme est déclenché en cas de manque critique de mémoire ?
3. Comment appelle-t-on une page matériellement présente en mémoire physique ?
4. Quel daemon gère la mémoire sous pression ?
5. Quel type de défaut de page nécessite une lecture sur le disque dur ?

Réponses : **1.** quatre kilo-octets · **2.** le tueur OOM · **3.** un frame · **4.** le kswapd · **5.** un défaut de page majeur

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.